2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年陕西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设不等式 $x^2-x\le 0$ 的解集为 M，函数 $f(x)=\ln(1-|x|)$ 的定义域为 N，则 $M\cap N$ 为（ ）

A. $[0,1)$
B. $(0,1)$
C. $[0,1]$
D. $(-1,0]$

【答案】**A**

【解析】
不等式可化为 $x(x-1)\leqslant 0$，所以 $M=[0,1]$. 由对数函数的定义域条件 $1-|x|>0$，得 $-1<x<1$，即 $N=(-1,1)$. 因此 $M\cap N=[0,1)$，故选 A.

2. 已知 z 是纯虚数，$\frac{z+2}{1-\mathrm{i}}$ 是实数，那么 z 等于（ ）

A. $2\mathrm{i}$
B. i
C. $-\mathrm{i}$
D. $-2\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】
设纯虚数 $z=b\mathrm{i}$，其中 $b\in\mathbb{R}$ 且 $b\neq 0$. 则

$$\frac{z+2}{1-\mathrm{i}}=\frac{2+b\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\frac{(2+b\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}{2}=\frac{2-b+(2+b)\mathrm{i}}{2}$$

该数为实数，当且仅当虚部为零，即 $2+b=0$，所以 $b=-2$，从而 $z=-2\mathrm{i}$，故选 D.

3. 函数 $f(x)=\sqrt{2x-4}$（$x\ge 4$）的反函数为（ ）

A. $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x^2+2$（$x\ge 0$）
B. $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x^2+2$（$x\ge 2$）
C. $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x^2+4$（$x\ge 0$）
D. $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x^2+4$（$x\ge 2$）

【答案】**B**

【解析】
令 $y=\sqrt{2x-4}$，由题设 $x\geqslant 4$，故 $y\geqslant 2$. 两边平方得 $y^2=2x-4$，解得 $x=\frac{1}{2}y^2+2$. 因而交换自变量与因变量后，反函数为 $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x^2+2$，其定义域为原函数的值域 $x\geqslant 2$，故选 B.

4. 过原点且倾斜角为 60° 的直线被圆 $x^2+y^2-4y=0$ 所截得的弦长为（ ）

A. $\sqrt{3}$
B. 2
C. $\sqrt{6}$
D. $2\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】
圆 $x^2+y^2-4y=0$ 可写为 $x^2+(y-2)^2=4$，所以圆心为 $C(0,2)$，半径为 2. 直线过原点且倾斜角为 $60°$，方程为 $y=\sqrt{3}x$，即 $\sqrt{3}x-y=0$. 圆心到直线的距离为

$$d=\frac{|\sqrt{3}\cdot 0-2|}{\sqrt{3+1}}=1$$

弦长等于 $2\sqrt{R^2-d^2}$，所以弦长为

$2\sqrt{2^2-1^2}=2\sqrt{3}$，故选 D.

5. 若 $3\sin\alpha+\cos\alpha=0$，则 $\frac{1}{\cos^2\alpha+\sin 2\alpha}$ 的值为（ ）

A. $\frac{10}{3}$
B. $\frac{5}{3}$
C. $\frac{2^3}{3}$
D. -2

【答案】**A**

【解析】
设 $s=\sin\alpha$，$c=\cos\alpha$. 由 $3s+c=0$ 得 $c=-3s$. 因为 $s^2+c^2=1$，所以

$10s^2=1$，从而 $s^2=\frac{1}{10}$，$c^2=\frac{9}{10}$.

又

$\sin 2\alpha=2sc=-6s^2=-\frac{3}{5}$，从而

$$\cos^2\alpha+\sin 2\alpha=\frac{9}{10}-\frac{3}{5}=\frac{3}{10}$$

因此所求值为 $\frac{1}{\frac{3}{10}}=\frac{10}{3}$，故选 A.

6. 若 $(1-2x)^{2009}=a_0+a_1x+\cdots+a_{2009}x^{2009}$ （$x\in\mathbb{R}$），则 $\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{2^2}+\cdots+\frac{a_{2009}}{2^{2009}}$（ ）

A. 2
B. 0
C. -1
D. -2

【答案】**C**

【解析】
在等式

$(1-2x)^{2009}=a_0+a_1x+\cdots+a_{2009}x^{2009}$

中令 $x=\frac{1}{2}$，左边为零，因此

$$0=a_0+\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{2^2}+\cdots+\frac{a_{2009}}{2^{2009}}$$

令 $x=0$ 得 $a_0=1$，所以

$$\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{2^2}+\cdots+\frac{a_{2009}}{2^{2009}}=-1$$

故选 C.

7. “$m>n>0$”是“方程 $mx^2+ny^2=1$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】

若 $m>n>0$，则

$$mx^2+ny^2=1 \iff \frac{x^2}{\frac{1}{m}}+\frac{y^2}{\frac{1}{n}}=1$$

这是椭圆，且其半长轴在 y 轴上，因为 $\frac{1}{\sqrt{n}}>\frac{1}{\sqrt{m}}$，所以焦点在 y 轴上，故该条件是充分的.

反之，若该方程表示焦点在 y 轴上的椭圆，则必须有 $m>0$、$n>0$，且 y 轴方向的半轴较长，即 $\frac{1}{\sqrt{n}}>\frac{1}{\sqrt{m}}$，从而 $m>n$. 因此 $m>n>0$ 是充要条件，故选 C.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，M 是 BC 的中点，$AM=1$，点 P 在 AM 上且满足 $\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{PM}$，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\left(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right)$ 等于（ ）

A. $-\frac{4}{9}$　　B. $-\frac{4}{3}$

C. $\frac{4}{3}$　　D. $\frac{4}{9}$

【答案】**A**

【解析】

取 A 为原点，设 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{AC}=\mathbf{c}$，则

$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}(\mathbf{b}+\mathbf{c})$. 设

$\overrightarrow{AP}=t\overrightarrow{AM}$，则

$\overrightarrow{PM}=(1-t)\overrightarrow{AM}$. 由

$\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{PM}$ 得 $t=2(1-t)$，所以 $t=\frac{2}{3}$.

于是

$$\overrightarrow{PA}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$$

且

$$\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=\mathbf{b}+\mathbf{c}-\frac{4}{3}\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AM}-\frac{4}{3}\overrightarrow{AM}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$$

因此

$$\overrightarrow{PA}\cdot\left(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right)=-\frac{4}{9}|\overrightarrow{AM}|^2=-\frac{4}{9}$$

故选 A.

9. 从 0，1，2，3，4，5 这六个数中任取两个奇数和两个偶数，组成没有重复数字的四位数的个数为（ ）

A. 300　　B. 216　　C. 180　　D. 162

【答案】**C**

【解析】

奇数有 1，3，5，偶数有 0，2，4. 先分所取的四个数字是否包含零.

若不含零，两个偶数只能取 2,4，两个奇数有 $C_3^2=3$ 种取法；每组数字可排列成 $4!=24$ 个四位数，共有 $3\times24=72$ 个.

若含零，另一个偶数有 2 种取法，两个奇数有 $C_3^2=3$ 种取法. 对每组数字，四个数字全排列有 $4!$ 种，其中以零开头的有 $3!$ 种，所以合法四位数有 $4!-3!=18$ 个，共有 $2\times3\times18=108$ 个.

故总数为 $72+108=180$，故选 C.

10. 若正方体的棱长为 $\sqrt{2}$，则以该正方体各个面的中心为顶点的凸多面体的体积为（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{6}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**B**

【解析】

设正方体中心为坐标原点，棱长为 $\sqrt{2}$. 六个面的中心为 $\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}},0,0\right)$、$\left(0,\pm\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)$、$\left(0,0,\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$，它们构成一个正八面体. 相邻顶点间的距离为 1，所以每个三角形面是边长为 1 的正三角形，面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

以正方体中心为顶点，正八面体的八个面为底面分成八个全等三棱锥. 每个三棱锥的高是坐标原点到平面 $x+y+z=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 的距离，即 $\frac{1}{\sqrt{6}}$. 因而总体积为

$$8\times\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{4}\times\frac{1}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{2}}{3}$$

故选 B.

11. 若 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\geq1,\\x-y\geq-1,\\2x-y\leq2,\end{cases}$ 目标函数 $z=ax+2y$ 仅在点 $(1,0)$ 处取得最小值，则 a 的取值范围是（ ）

A. $(-1,2)$　　B. $(-4,2)$

C. $(-4,0]$　　D. $(-2,4)$

【答案】**B**

【解析】

三条边界直线分别为 $y=1-x$、$y=x+1$、$y=2x-2$. 它们的交点为 $(0,1)$、$(1,0)$、$(3,4)$，且三个交点均满足约束条件，所以可行域是以这三点为顶点的三角形.

线性目标函数在该三角形的顶点处取得最小值. 在三个顶点处，目标函数值分别为 $z(0,1)=2$、$z(1,0)=a$、$z(3,4)=3a+8$. 要使 $(1,0)$ 为唯一最小值，必须且只需满足 $a<2$ 且 $a<3a+8$.

这等价于 $-4<a<2$，故选 B.

12. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足：对任意的 $x_1,x_2\in(-\infty,0]$（$x_1\neq x_2$），有 $(x_2-x_1)(f(x_2)-f(x_1))>0$. 则当 $n\in\mathbb{N}^*$ 时，有（ ）

A. $f(-n)<f(n-1)<f(n+1)$

B. $f(n-1)<f(-n)<f(n+1)$

C. $f(n+1)<f(-n)<f(n-1)$

D. $f(n+1)<f(n-1)<f(-n)$

【答案】C

【解析】
条件

$(x_2-x_1)(f(x_2)-f(x_1))>0$

说明当 $x_1<x_2\leqslant 0$ 时，有 $f(x_1)<f(x_2)$，所以 f 在 $(-\infty,0]$ 上严格递增.

对 $n\in\mathbb{N}^*$，有

$$-(n+1)<-n<-(n-1)\leqslant 0$$

因此

$$f(-(n+1))<f(-n)<f(-(n-1))$$

又因为 f 是偶函数，$f(-k)=f(k)$，所以

$$f(n+1)<f(-n)<f(n-1)$$

故选 C.

填空题

13. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_6=S_3=12$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{S_n}{n^2}$ =underline{hspace{2.5em}}

【答案】1

【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由条件

$a_1+5d=a_6=12$，$S_3=\frac{3}{2}(2a_1+2d)=3(a_1+d)=12$.

所以 $a_1+d=4$，与 $a_1+5d=12$ 相减得 $d=2$，进而 $a_1=2$. 因此

$$S_n=\frac{n}{2}(2a_1+(n-1)d)=\frac{n}{2}(4+2n-2)=n(n+1)$$

于是

$$\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}=1$$

14. 某班有 36 名同学参加数学，物理，化学课外探究小组，每名同学至多参加两个小组，已知参加数学，物理，化学小组的人数分别为 26，15，13，同时参加数学和物理小组的有 6 人，同时参加物理和化学小组的有 4 人，同时参加数学和化学小组的有 underline{hspace{2.5em}}人.

【答案】8

【解析】

设三个小组分别为集合 M、P、C. 每名同学至多参加两个小组，所以 $M\cap P\cap C=\varnothing$. 由容斥原理，参加至少一个小组的同学数为

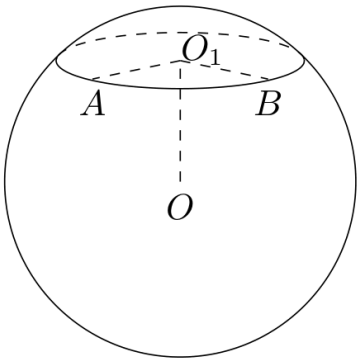
$$|M\cup P\cup C|=|M|+|P|+|C|-|M\cap P|-|P\cap C|-|M\cap C|$$

代入题给数据，得

$$36=26+15+13-6-4-|M\cap C|$$

所以 $|M\cap C|=8$. 因而填 8.

15. 如图球 O 的半径为 2，圆 O_1 是一小圆，$O_1O=\sqrt{2}$，A，B 是圆 O_1 上两点. 若 A，B 两点间的球面距离为 $\frac{2\pi}{3}$，则 $\angle AO_1B=$ _____.



【答案】$\frac{\pi}{2}$

【解析】

设小圆 O_1 的半径为 r. 由于小圆是球面与其所在平面的交圆，OO_1 垂直于该平面，所以在直角三角形 OO_1A 中

$$r^2=O_1A^2=OA^2-OO_1^2=2^2-\left(\sqrt{2}\right)^2=2$$

即 $r=\sqrt{2}$.

球半径为 2，而 A，B 间的球面距离为 $\frac{2\pi}{3}$，故对应的球心角满足

$$\angle AOB=\frac{2\frac{\pi}{3}}{2}=\frac{\pi}{3}$$

所以弦长

$$AB=2\cdot 2\sin\frac{\angle AOB}{2}=4\sin\frac{\pi}{6}=2$$

在圆 O_1 中，设 $\theta=\angle AO_1B$，则

$$AB=2r\sin\frac{\theta}{2}=2\sqrt{2}\sin\frac{\theta}{2}$$

因此 $\sin\frac{\theta}{2}=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 由于 $0\le\theta\le\pi$，得 $\theta=\frac{\pi}{2}$，故填 $\frac{\pi}{2}$.

16. 设曲线 $y=x^{n+1}$（$n\in\mathbb{N}^*$）在点 $(1,1)$ 处的切线与 x 轴的交点的横坐标为 x_n. 令 $a_n=\lg x_n$，则 $a_1+a_2+\ldots+a_{99}$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

【解析】

曲线 $y=x^{n+1}$ 在 $(1,1)$ 处的导数为

$y'=(n+1)x^n$，故 $y'|_{x=1}=n+1$.

所以切线方程为

$$y-1=(n+1)(x-1)$$

即 $y=(n+1)x-n$. 令 $y=0$，得切线与 x 轴交点的横坐标

$$x_n=\frac{n}{n+1}$$

于是

$$a_1+a_2+\cdots+a_{99}=\lg\frac{1}{2}+\lg\frac{2}{3}+\cdots+\lg\frac{99}{100}=\lg\frac{1}{100}=-2$$

故填 -2.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$，$x\in\mathbb{R}$（其中 $A>0$，$\omega>0$，$0<\varphi<\frac{\pi}{2}$）的图象与 x 轴的交点中，相邻两个交点之间的距离为 $\frac{\pi}{2}$，且图象上一个最低点为 $M\left(\frac{2\pi}{3},-2\right)$.

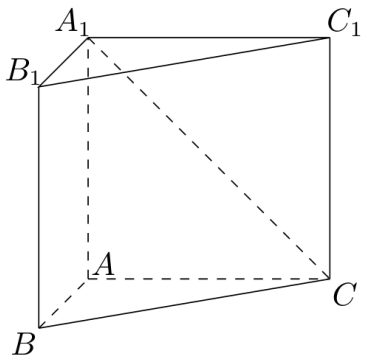
1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=1$，$AC=AA_1=\sqrt{3}$，$\angle ABC=60°$.

1. (1)



【解析】

1. (1)

19. 某食品企业一个月内被消费者投诉的次数用 ξ 表示，据统计，随机变量 ξ 的概率分布如下：

hline

ξ & 0 & 1 & 2 & 3 \

hline

p & 0.1 & 0.3 & $2a$ & a \

hline

1. (1)

【解析】
1. (1)

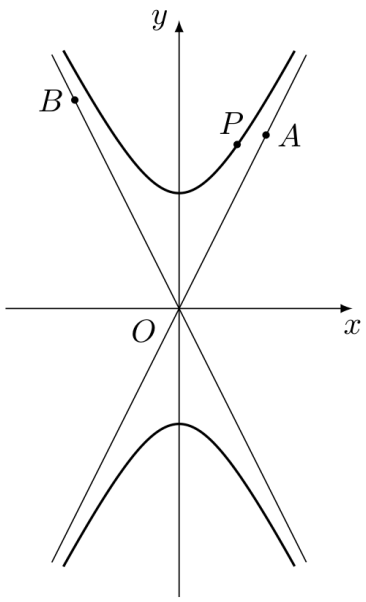
20. 已知函数 $f(x)=\ln(ax+1)+\frac{1-x}{1+x}$，$x\geq 0$，其中 $a>0$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 已知双曲线 C 的方程为 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$），离心率 $e=\frac{\sqrt{5}}{2}$，顶点到渐近线的距离为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

22. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=\frac{1}{2}$，$x_{n+1}=\frac{1}{1+x_n}$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1)

【解析】
1. (1)